

Rei do Cabeçote

Gabriel Nogueira, Gabriel Tavares, Gabriel Lucas Tinoco, Maximiliano Augusto

1. Apresentação do problema

O mercado brasileiro de reparação automotiva independente vive um momento de expansão significativa. Este crescimento é impulsionado, em grande parte, pelo envelhecimento da frota de veículos nacional. Dados recentes do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipecas) indicam que a idade média dos veículos em circulação no Brasil continua aumentando, superando a marca de 10 anos. Veículos mais antigos demandam manutenções mais frequentes e complexas, como a retífica de componentes de motor, criando uma oportunidade clara para oficinas especializadas.

Apesar do cenário favorável em termos de demanda, o setor de serviços automotivos é marcado por um desafio crônico: a gestão. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) frequentemente aponta que a falta de digitalização e a dependência de processos manuais estão entre os maiores gargalos para a sobrevivência e lucratividade das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Muitas oficinas ainda operam com controles baseados em cadernetas, orçamentos em papel-carbono e agendamentos informais, dificultando o controle financeiro e a fidelização de clientes.

O presente projeto se insere exatamente neste contexto. A empresa em questão- Retífica Rei do Cabeçote, especializada na retífica e recuperação de cabeçotes de motor desde 2021, reflete essa dualidade: de um lado, surfou a onda do crescimento da demanda, expandindo seus serviços; de outro, atingiu um teto operacional devido à falta de estruturação. A gestão atual enfrenta dificuldades críticas de organização: os agendamentos não são formalizados, os orçamentos são manuais e não possuem registro, e não há qualquer controle financeiro sistematizado ou histórico de serviços prestados.

Essa ausência de processos formais resulta em retrabalho, perda de informações estratégicas e, o mais crítico, impede que a empresa tenha uma visão clara sobre seu próprio desempenho financeiro e operacional. A dificuldade em rastrear peças, serviços, clientes e faturamento impede a empresa de otimizar sua operação e cumprir sua missão de entregar serviços de qualidade a um preço justo, num cenário competitivo. Portanto, a implementação de um sistema de gestão simples e intuitivo, conforme descrito no escopo da solução, não é apenas uma melhoria, mas uma

necessidade estratégica para garantir a profissionalização e a sustentabilidade do negócio diante das oportunidades do mercado.

2. Stakeholders

Os stakeholders (partes interessadas do projeto) consistem nos usuários do sistema e nos clientes dos serviços prestados pela oficina, apresentados a seguir:

(I) Usuário Administrador - é o usuário com acesso principal às funções de gerenciamento e estratégia do sistema, geralmente o proprietário ou gerente da oficina. Ele é responsável por criar e gerenciar as contas dos usuários que acessarão o software. Também é sua atribuição principal monitorar a saúde financeira e operacional do negócio, tendo acesso a relatórios estratégicos, como o relatório de faturamento mensal . O acesso ao sistema é feito por meio de login com nível de acesso correspondente ao seu perfil.

(II) Usuário Funcionário – é o usuário operacional do sistema, com permissões voltadas à execução das atividades diárias da oficina. Suas responsabilidades incluem o gerenciamento completo do fluxo de atendimento, desde gerenciar orçamentos, clientes e veículos, até a gestão de peças, serviços e fornecedores. O funcionário também registra pagamentos, estipula o tempo de garantia, registra itens para revenda e pode consultar relatório referente aos carros mais frequentes na oficina. Seu acesso ao sistema também é controlado por login.

(III) Cliente – é o destinatário final dos serviços e produtos da oficina. Diferente dos perfis de administrador e funcionário, o cliente não opera o sistema de gestão interna. Sua interação com a tecnologia da empresa ocorre externamente, por exemplo, ao acessar o contato da loja por um botão no site ou ao visualizar produtos disponíveis para venda, a partir da home page do sistema. O cliente também é o receptor das comunicações enviadas via mensagem automaticamente através de atualizações no status do serviço do seu veículo.

3. Proposta da solução

A proposta de solução consiste em um sistema que busca centralizar e otimizar a gestão operacional da Retífica Rei do Cabeçote. O software permitirá gerenciar o fluxo de trabalho completo, incluindo agendamentos, orçamentos, controle de peças, serviços, veículos, fornecedores e compras,

além de registrar pagamentos e cadastrar a revenda de itens específicos (como cabeçotes). Além disso, o sistema fornecerá ferramentas de controle estratégico e financeiro em forma de relatórios, e visa melhorar o relacionamento com o cliente através de integrações.

O escopo geral pode ser descrito a partir dos seguintes requisitos do produto:

ID	REQUISITOS FUNCIONAIS
RF01	O administrador deve poder gerenciar os usuários no sistema.
RF02	O funcionário deve poder gerenciar os orçamentos.
RF03	O funcionário deve poder gerenciar as peças.
RF04	O funcionário deve gerenciar os serviços.
RF05	O funcionário deve poder gerenciar os clientes.
RF06	O administrador deve poder visualizar um relatório de faturamento mensal.
RF07	O administrador e funcionário devem realizar login no sistema.
RF08	O funcionário deve poder enviar uma notificação por mensagem para o cliente com o status da manutenção.
RF09	O cliente deve poder acessar o Whatsapp da Loja pelo site através de um botão.
RF10	O funcionário deve poder visualizar os modelos de carros que mais vão à loja.
RF11	O funcionário deve poder gerenciar os veículos.
RF12	O funcionário deve poder gerenciar os fornecedores.
RF13	O funcionário deve poder registrar a forma e o valor de pagamento.
RF14	O funcionário deve poder gerenciar o tempo de garantia.
RF15	O funcionário deve poder registrar os cabeçotes para revenda.
RF16	O cliente deve poder visualizar os cabeçotes disponíveis para venda e entrar em contato para mais informações.

ID	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RNF01	Os relatórios gerados pelo sistema devem ser compatíveis com formatos como PDF ou Excel (.xlsx)
RNF02	O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados relacional.
RNF03	O sistema deve utilizar autenticação para acesso ao banco de dados.
RNF04	O sistema deve armazenar senhas com criptografia

4. Projeto da solução

O projeto de solução propõe o desenvolvimento de um sistema web, estruturado com base na arquitetura cliente-servidor. No frontend, são utilizados React, CSS, e o framework Bootstrap, enquanto o backend é desenvolvido em Java, com o uso do framework Spring Boot. Para o manejo de dados, adotam-se os sistemas gerenciadores de banco de dados relacional Postgres.

Tokens de controle de acesso são implementados para incrementar a segurança do sistema. O controle de versões é realizado com o uso do Git, enquanto o repositório do projeto está hospedado no GitHub, que também abriga os códigos-fonte, informações, artefatos documentais e o gerenciamento de issues, organizadas de acordo com as Sprints na aba "Projects".

Para a criação dos wireframes utilizados nos documentos de interface, emprega-se as ferramentas Figma, Draw.io e Canva. Os diagramas UML são desenvolvidos com o uso da linguagem de marcação PlantUML e a elaboração assim como edição dos documentos são realizadas pelo Microsoft Word. Por fim, a IDE escolhida para o desenvolvimento do código-fonte é o Visual Studio Code.

5. Artefatos principais

Os artefatos principais criados para o desenvolvimento da solução para o problema central deste projeto incluíram documentos e diagramas que

contribuíram para a definição e detalhamento dos requisitos e funcionalidades do sistema. Foram elaborados documentos de visão constantemente atualizados contendo a descrição geral sobre o contexto do problema, da solução e caracterização dos usuários, além dos requisitos funcionais e não funcionais a serem traduzidos em implementação no sistema. Tais requisitos foram elicitados através de reuniões com o cliente, cujos conteúdo e decisões foram devidamente registrados em atas de reunião, garantindo a rastreabilidade de informações.

Para representar graficamente os requisitos e compreender melhor a proposta de implementação, foram empregados diagramas UML tais como os diagramas de casos de uso, a fim de descrever as interações entre usuários e sistema; e diagramas de classes, visando modelar a estrutura estática do sistema a partir de suas classes, atributos, operações e relacionamentos.

Ademais, foram desenvolvidos casos de uso descritivos, detalhando fluxos de eventos associados a funcionalidades previstas no sistema, e documentos de interface de usuário, esboçando layouts para as telas do sistema, assim como o detalhamento de atributos e comportamentos para campos e comandos presentes como elementos de determinada tela. Esses artefatos, em conjunto, proporcionaram uma base sólida para o desenvolvimento e alinhamento contínuo entre a equipe e o cliente ao longo do projeto, sendo os principais – Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes UML e Diagrama de Domínio apresentados nas imagens a seguir:

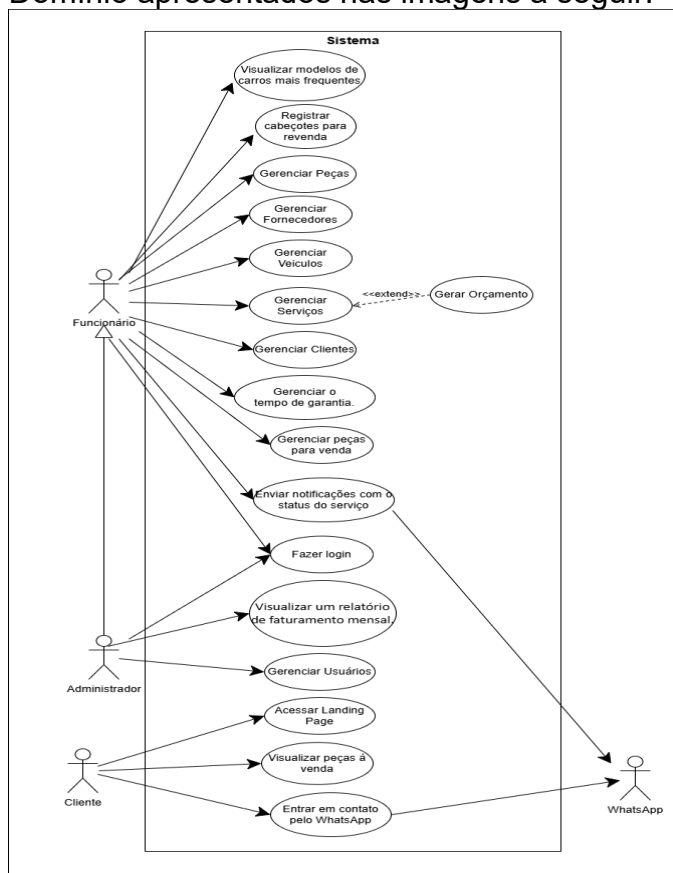


Imagem 1- Diagrama de Casos de Uso

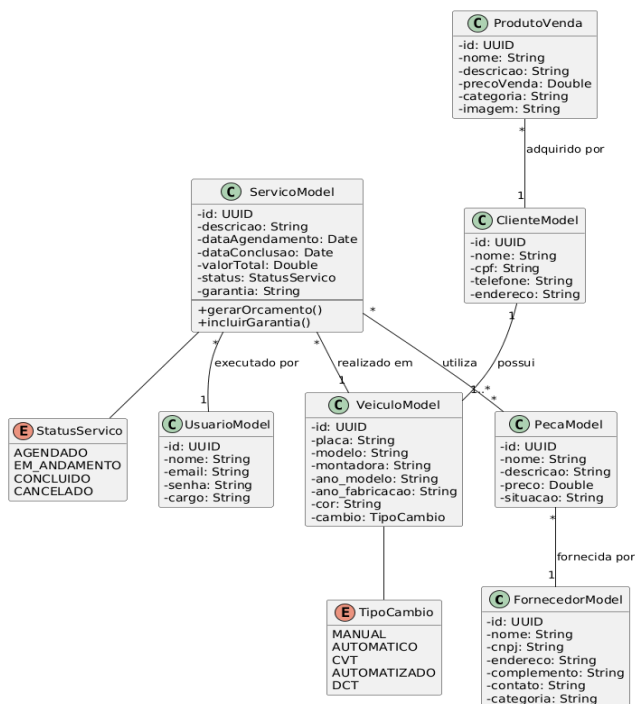


Imagem 2- Diagrama de classes UML

A interface do sistema apresenta como telas a Home Page, Login de acesso, Painel de Gerenciamento com direcionamento para as telas de cadastro e acompanhamento das operações, além de aba para relatórios.

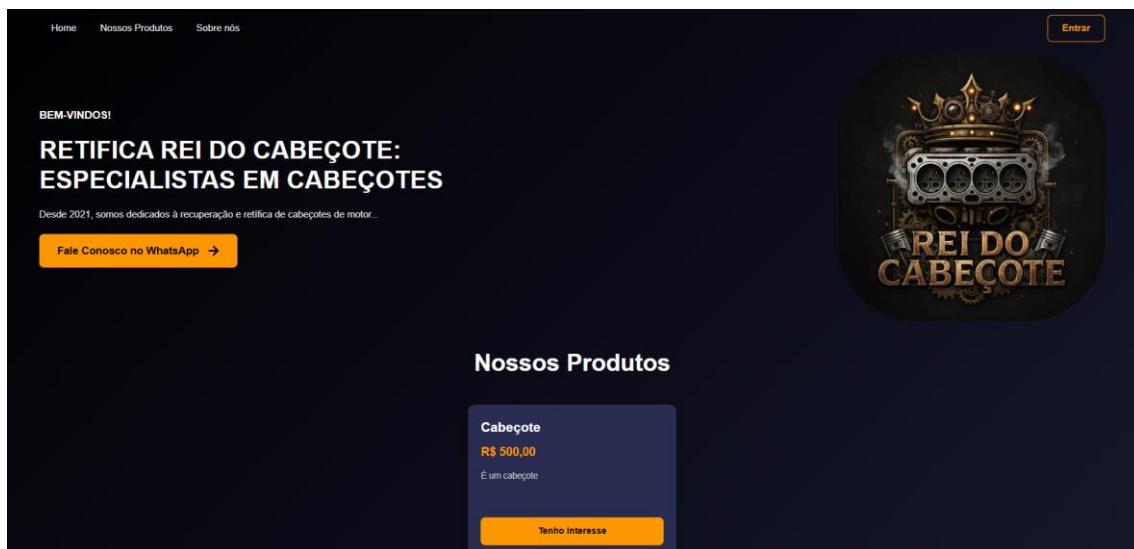


Imagem 3- Home Page do sistema

Acessar o Sistema

Email

Senha

Entrar

Imagem 4- Tela de Login do sistema

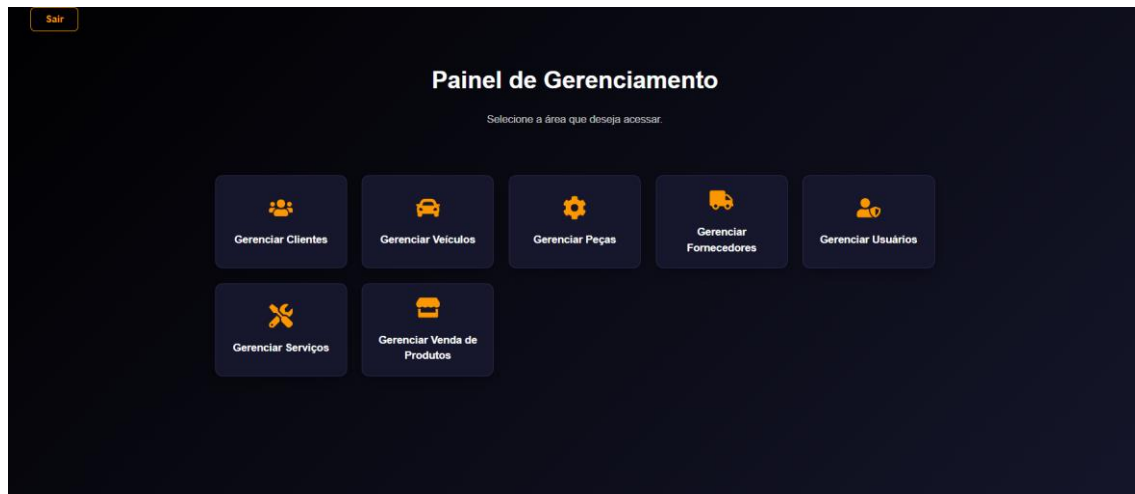


Imagem 5- Painel de Gerenciamento

Voltar

Sair

Gerenciamento de Peças				+Adicionar Nova Peça	
Nome[]	Preço[]	Fornecedor[]	Situação[]		
Cabeçote	R\$ 1.000,00	124	Ativo		
<< < 1 > >>					

Imagem 6- Tela padrão para cadastro

6. Conclusões

O trabalho alcançou os objetivos propostos no sentido de atender às necessidades do cliente, traduzindo-as em requisitos para o produto de software, que consequentemente se tornaram funcionalidades do sistema e foram de encontro às expectativas alinhadas em cada reunião feita. O cliente está satisfeito e acredita que o sistema terá impacto positivo nas operações rotineiras da oficina.

Em termos acadêmicos e profissionais para os integrantes do grupo, entendemos que o trabalho corroborou positivamente para o nosso crescimento enquanto Engenheiros de Software, pois aprendemos muito acerca da necessidade de uma comunicação clara com o cliente, considerando as divergências que possam surgir nessa comunicação. Além disso, fomos incentivados a cultivar as boas práticas de elaboração de documentação adequada para nortear o projeto, e conseguimos compreender como tais recursos são essenciais para o bom andamento da proposta de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Sindipeças). **Idade média da frota automotiva brasileira segue em alta**. *Assessoria de Imprensa Sindipeças*, 2024. Disponível em: <https://novovarejoautomotivo.com.br/estudo-do-sindipecas-revela-que-idade-media-da-frota-brasileira-e-de-10-anos-e-11-meses/>. Acesso em: 12 nov. 2025.

SEBRAE. **A importância da transformação digital para os pequenos negócios**. *Agência Sebrae de Notícias*, 2024. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-estagio-da-transformacao-digital-nas-pequenas-e-medias-empresas,4fc28c180dfc5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 12 nov. 2025.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS (Sindirepa-SP). **Balanço do setor de reparação de veículos apresenta crescimento em 2023**. *Portal Sindirepa-SP*, 2024. Disponível em: <https://portaldareparacao.com.br/>. Acesso em: 12 nov. 2025.